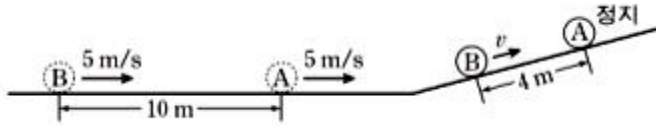


[단원별 기출문제 : I. 역학과 에너지 - 1. 힘과 운동]

<01. 여러 가지 운동> 등속도/등가속도 운동

(2013/ 9월 2014대수능모의 20번)

4. 그림은 수평면에서 간격 10m를 유지하며 일정한 속력 5m/s로 운동하던 질량이 같은 두 물체 A, B가 기울기가 일정한 경사면을 따라 운동하다가 A가 경사면에 정지한 순간의 모습을 나타낸 것이다. 이 순간 B의 속력은 v 이고, A, B 사이의 간격은 4m 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



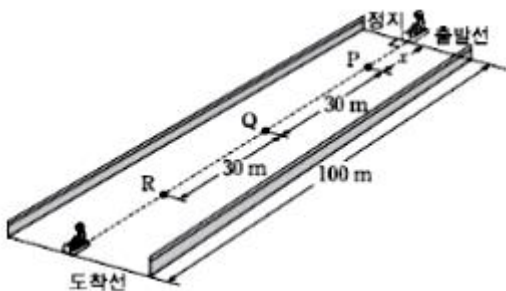
< 보 기 >

- ㄱ. A가 경사면을 올라가기 시작한 순간부터 2초 후에 B가 경사면을 올라가기 시작한다.
- ㄴ. A가 경사면을 올라가는 동안, A의 가속도의 크기는 2 m/s^2 이다.
- ㄷ. v 는 4 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2014/ 6월 2015대수능모의 20번)

9. 그림은 출발선에 정지해 있던 눈썰매가 등가속도 직선 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 눈썰매의 평균 속력은 P에서 Q까지와 Q에서 R까지 이동하는 동안 각각 10m/s, 15m/s 이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



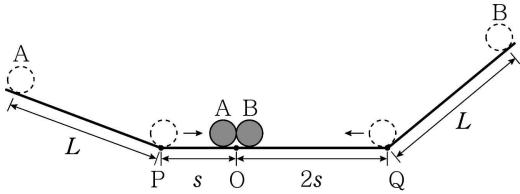
< 보 기 >

- ㄱ. 가속도의 크기는 4 m/s^2 이다.
- ㄴ. 출발선에서 P까지의 거리 x 는 12m 이다.
- ㄷ. 도착선에 도달하는 순간의 속력은 20 m/s 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2014/ 3학년 10월학평 14번)

11. 그림과 같이 왼쪽 빗면에 A를 가만히 놓고 잠시 후 오른쪽 빗면에 B를 가만히 놓았더니, A, B는 점 P, Q를 동시에 통과하여 수평면의 점 O에서 만났다. A, B는 빗면에서 각각 시간 t_A , t_B 동안 등가속도 운동하여 거리 L 을 이동하였고, 수평면에서 등속 직선 운동하여 각각 s , $2s$ 를 이동하였다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

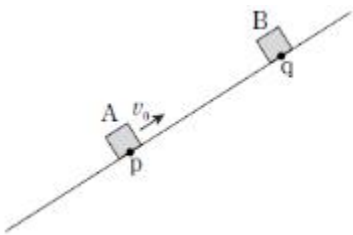


- < 보 기 > —
- ㄱ. 충돌 직전의 속력은 B가 A의 2배이다.
 - ㄴ. 빗면에서 가속도의 크기는 B가 A의 2배이다.
 - ㄷ. $t_A : t_B = 2 : 1$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2014/ 2015학년도 수능 18번)

12. 그림은 빗면을 따라 운동하던 물체 A가 점 p를 v_0 의 속력으로 지나는 순간, 점 q에 물체 B를 가만히 놓은 모습을 나타낸 것이다. A와 B는 B를 놓은 순간부터 등가속도 운동을 하여 시간 T 후에 만난다. A와 B가 만나는 순간 B의 속력은 $3v_0$ 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 동일 연직면 상에서 운동하며, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

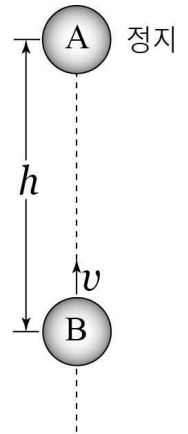


- < 보 기 > —
- ㄱ. p와 q사이의 거리는 $v_0 T$ 이다.
 - ㄴ. A가 최고점에 도달한 순간, A와 B 사이의 거리는 $\frac{1}{4}v_0 T$ 이다.
 - ㄷ. A와 B가 만나는 순간, A의 속력은 v_0 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2016/ 3학년 7월학평 5번)

23. 그림은 동일한 지점에서 1초 간격으로 질량이 같은 물체 A와 B를 같은 속력으로 연직 위로 던졌을 때, 어느 순간 A는 정지 상태이고 B는 속력 v 로 올라가는 모습을 나타낸 것이다. 이 순간 A와 B의 높이차는 h 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B의 크기와 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도는 10m/s^2 이다.)



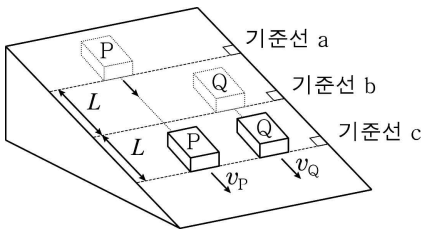
< 보 기 >

ㄱ. $v = 10\text{m/s}$ 이다.
 ㄴ. $h = 5\text{m}$ 이다.
 ㄷ. 이 순간부터 0.5초 후 A와 B는 충돌한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2016/ 3학년 10월학평 8번)

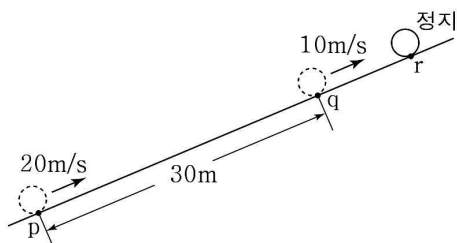
25. 그림과 같이 마찰이 없는 빗면 위에서 물체 P가 기준선 a를 지나는 순간 기준선 b에 있던 물체 Q를 가만히 놓았더니 P, Q가 등가속도 직선 운동하여 기준선 c를 각각 v_P , v_Q 의 속력으로 동시에 통과하였다. a, b, c 사이의 간격은 L 이다. $\frac{v_P}{v_Q}$ 는? (단, 물체의 크기는 무시한다.)



- ① $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

(2017/ 3학년 4월학평 4번)

28. 그림과 같이 물체가 마찰이 없는 빗면을 따라 점 p를 통과하는 순간부터 점 q를 지나 점 r에 정지하는 순간까지 등가속도 직선 운동을 한다. 물체의 속력은 p, q에서 각각 20m/s , 10m/s 이고, p에서 q까지의 거리는 30m 이다. 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.)



< 보 기 >

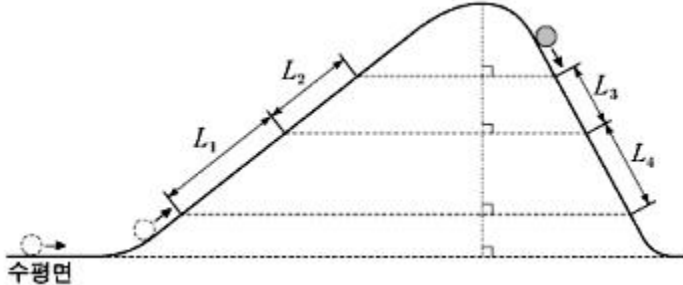
ㄱ. p에서 q까지 운동하는 동안, 평균 속력은 15m/s 이다.
 ㄴ. q에서 가속도의 크기는 5m/s^2 이다.
 ㄷ. q에서 r까지 운동하는 데 걸린 시간은 2초이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 6월 2020대수능모의 19번)

42. 그림과 같이 수평면에서 운동하던 물체가 왼쪽 빗면을 따라 올라간 후 곡선 구간을 지나 오른쪽 빗면을 따라 내려온다. 물체가 왼쪽 빗면에서 거리 L_1 과 L_2 를 지나는 데 걸린 시간은 각각 t_0 으로 같고, 오른쪽 빗면에서 거리 L_3 을 지나는 데 걸린 시간은 $\frac{t_0}{2}$ 이다. $L_2 = L_4$ 일 때, $\frac{L_1}{L_3}$ 은?

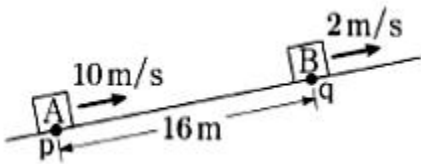
(단, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

(2019/ 9월 2020대수능모의 9번)

44. 그림과 같이 빗면을 따라 등가속도 운동하는 물체 A, B가 각각 점 p, q를 10m/s , 2m/s 의 속력으로 지난다. p와 q 사이의 거리는 16m 이고, A와 B는 q에서 만난다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 동일 연직면상에서 운동하며, 물체의 크기, 마찰은 무시한다.)



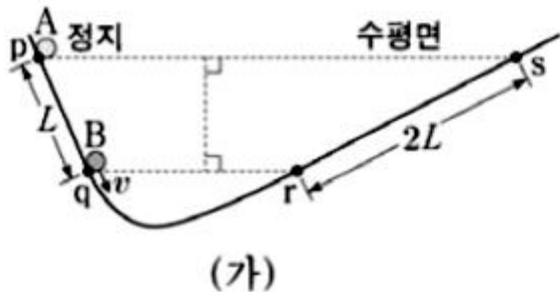
< 보 기 >

- ㄱ. q에서 만나는 순간, 속력은 A가 B의 4배이다.
 ㄴ. A가 p를 지나는 순간부터 2초 후 B와 만난다.
 ㄷ. B가 최고점에 도달했을 때, A와 B 사이의 거리는 8m 이다.

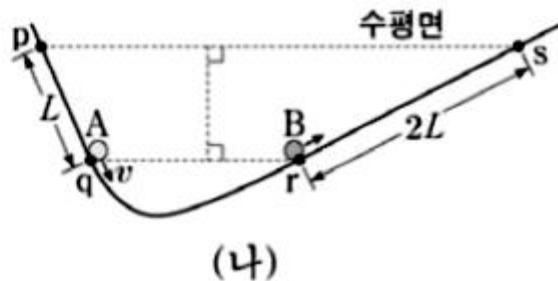
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 2020학년도 수능 20번)

46. 그림 (가)는 물체 A, B가 운동을 시작하는 순간의 모습을, (나)는 A와 B의 높이가 (가) 이후 처음으로 같아지는 순간의 모습을 나타낸 것이다. 점 p, q, r, s는 A, B가 직선 운동을 하는 빗면 구간의 점이고, p와 q, r과 s 사이의 거리는 각각 L , $2L$ 이다. A는 p에서 정지 상태에서 출발하고, B는 q에서 속력 v 로 출발한다. A가 q를 v 의 속력으로 지나는 순간에 B는 r를 지난다. A와 B가 처음으로 만나는 순간, A의 속력은? (단, 물체의 크기, 마찰과 공기 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

- ① $\frac{1}{8}v$ ② $\frac{1}{6}v$ ③ $\frac{1}{5}v$ ④ $\frac{1}{4}v$ ⑤ $\frac{1}{2}v$

<03. 작용 반작용 법칙> 작반힘과 힘의 평형 구분

(2012/ 2014대수능예비 3번)

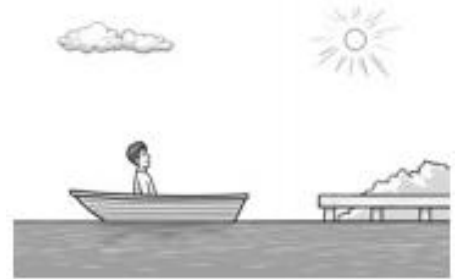
1. 그림과 같이 철수가 탄 배가 잔잔한 호수에 정지해 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 철수가 배를 누르는 힘은 물이 배에 작용하는 부력과 작용 · 반작용 관계이다.

ㄴ. 철수에 작용하는 중력의 크기는 배가 철수를 떠받치는 힘의 크기와 같다.

ㄷ. 철수와 배에 작용하는 중력의 크기의 합은 물이 배에 작용하는 부력의 크기와 같다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

(2013/ 3학년 10월학평 3번)

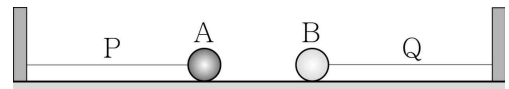
3. 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에 대전체 A, B가 한 쪽 끝이 고정된 가벼운 실 P, Q에 각각 연결되어 정지해 있다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실은 수평을 유지한다.)

< 보 기 >

ㄱ. A에 작용하는 알짜힘은 0이다.

ㄴ. A, B가 띠는 전하의 종류는 같다.

ㄷ. P가 A를 당기는 힘과 Q가 B를 당기는 힘은 작용과 반작용의 관계이다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2015/ 9월 2016대수능모의 1번)

11. 그림과 같이 나무에 매달려 정지해 있는 실을 타고 거미가 연직 방향으로 올라가는 등속도 운동을 하고 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 거미의 크기는 무시한다.)



< 보 기 >

ㄱ. 거미에 작용하는 알짜힘은 0이다.

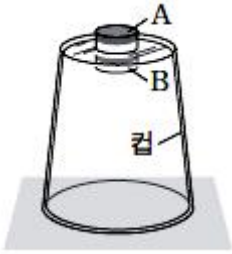
ㄴ. 거미가 실에 작용하는 힘의 크기는 실이 거미에 작용하는 힘의 크기와 같다.

ㄷ. 실이 거미에 작용하는 힘의 크기는 실이 나무에 작용하는 힘의 크기보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2017/ 9월 2018대수능모의 3번)

22. 그림은 자석 A와 B가 수평면에 놓인 플라스틱 컵의 바닥면을 사이에 두고 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

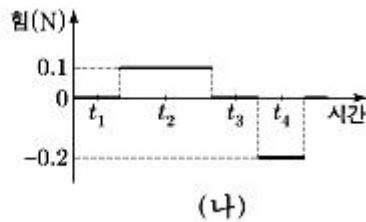
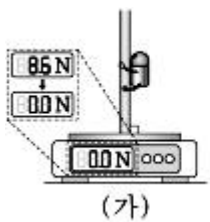


- < 보 기 >
- ㄱ. A가 B에 작용하는 자기력과 B가 A에 작용하는 자기력은 작용과 반작용의 관계이다.
 - ㄴ. A가 컵을 누르는 힘의 크기는 B에 작용하는 중력의 크기 보다 크다.
 - ㄷ. B를 제거하면 A가 컵을 누르는 힘의 크기는 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 9월 2020대수능모의 16번)

34. 그림 (가)는 저울 위에 고정된 수직 봉을 따라 연직 방향으로 운동할 수 있는 로봇을 수직 봉에 매달고 로봇이 정지한 상태에서 저울의 측정값을 0으로 맞춘 모습을 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 로봇이 운동하는 동안 저울에서 측정한 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 로봇의 질량은 0.1 kg 이고, t_1 일 때 정지해 있다. 로봇의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

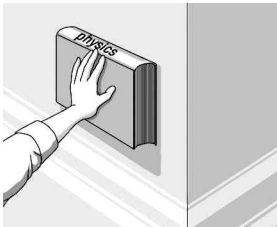


- < 보 기 >
- ㄱ. t_2 일 때, 로봇에 작용하는 알짜힘의 방향은 연직
윗방향이다.
 - ㄴ. t_3 일 때, 속력은 0이다.
 - ㄷ. t_4 일 때, 가속도 크기는 1 m/s^2 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(2019/ 3학년 10월학평 2번)

35. 그림은 책을 벽에 대고 손으로 수평 방향으로 밀 때 책이 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- < 보 기 >
- ㄱ. 책에 작용하는 중력은 0이다.
 - ㄴ. 책에 작용하는 알짜힘은 0이다.
 - ㄷ. 손이 책을 미는 힘과 벽이 책을 미는 힘은 작용과 반작용의 관계이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ